Plan de integración de correcciones

Trabajo de grado — Gestión y trazabilidad del despacho de última milla, sucursal de referencia Inter Rapidísimo Jamundí

Luis Fernando Caicedo Sánchez · Sebastián Salazar Caicedo · Versión 1 · 19 de septiembre de 2026

Cómo leer este plan

El plan recorre el borrador bloque por bloque. En cada bloque, la columna **«Tienes esto»** resume lo que el documento dice hoy y la columna **«Implementa esto»** indica qué agregar, corregir, mover o eliminar. Debajo de cada tabla se indica el objetivo específico (OE1–OE6) que cubre, la prioridad según las correcciones (P1 imprescindible, P2 eleva el nivel, P3 opcional, «Corrección» = error de coherencia que hay que arreglar sí o sí) y los insumos que faltan.

Regla transversal: todo lo que se escriba debe marcarse como **diseñado**, **implementado** o **validado**. Ningún tiempo, costo o conteo de errores se escribe sin fuente; lo que no se tenga se mide o se declara como **supuesto** con su razonamiento.

Las preguntas que condicionan el plan están numeradas **P-1 a P-13** (sección 6) y se citan donde aplican.

Contenido

- 0. Decisiones de alcance y contradicciones que generan
- 1. El proceso real: AS-IS y TO-BE (hoja horizontal)
- 2. Plan por bloque del documento (bloques 0 a 13)
- 3. Matriz objetivo → capítulo → evidencia
- 4. Hoja de ruta
- 5. Preguntas probables del jurado
- 6. Preguntas para los autores (P-1 a P-13)
- Anexo. Código Mermaid para redibujar diagramas

0. Decisiones de alcance

0.1 Actores del sistema

El sistema tiene **dos tipos de usuario: Administrador y Coordinador**. El mensajero es un actor del **proceso**, no del **sistema**: existe en la base de datos como entidad (nombre, cédula), pero no inicia sesión ni registra nada.

Actor	¿Usa el sistema?	Papel en el proceso
Administrador	Sí	Gestiona usuarios y mensajeros; consulta métricas globales y auditoría. Su alcance exacto sobre liquidación y faltantes está por confirmar (P-5).
Coordinador de despacho	Sí	Asigna zonas; registra la salida y el retorno por escaneo; concilia; registra novedades; liquida; consulta.
Mensajero	No	Recoge los paquetes de su zona, entrega, obtiene la firma en la copia y devuelve copias y paquetes no entregados. Es sujeto de liquidación.
Personal de clasificación	No	Ubica los paquetes del camión en estanterías por zona. Hay que confirmar quién lo hace (P-6).

Actor	¿Usa el sistema?	Papel en el proceso
Destinatario	No	Recibe el paquete y firma la copia. En el sistema solo existe como número de guía.
Sistema corporativo de Inter Rapidísimo	Sistema externo	Recibe el primer escaneo y notifica al destinatario. Fuera del alcance de intervención.

Argumento para el jurado. Toda guía pasa dos veces por el escritorio del coordinador, a la salida y al retorno, y la evidencia de entrega es la copia física firmada. Por eso concentrar la captura en esos dos **puntos de control** es una decisión de diseño, no una carencia: no obliga a dar dispositivos ni datos móviles a 15 mensajeros, reduce la superficie de ataque y no cambia el trabajo en campo.

> *Costo de esa decisión, que debe aparecer en limitaciones: la trazabilidad es por puntos de control y no en tiempo real. Entre la salida y el retorno, la guía solo puede figurar «En reparto». Hay que eliminar del documento toda afirmación de «tiempo real».*

0.2 Exclusiones explícitas

Exclusión	Justificación	Dónde declararla
Geolocalización (GPS, rutas, geocodificación)	El mensajero no usa ningún dispositivo del sistema, así que nada puede reportar una ubicación. La unidad espacial del proceso es la **zona o estantería**, y esa sí se puede modelar sin GPS. El evaluador la puso en prioridad 3, así que excluirla es defendible si se declara.	1.5 Limitaciones; Conclusiones → trabajo futuro; tabla de trazabilidad (columna «Punto de control» en lugar de «Ubicación GPS»).
Datos del cliente (remitente y destinatario)	El único dato del envío es el número de guía. Esto es **minimización de datos**, coherente con el principio de finalidad de la Ley 1581 de 2012. Con eso el sistema no trata datos personales de terceros externos.	1.4 Alcance; 2.4 Marco legal; 4.7 Datos; matriz de arquitectura (en la capa de información no hay «clientes»).

0.3 Contradicciones que estas decisiones generan en el borrador

Estos pasajes describen un rol Mensajero con acceso al sistema o datos de destinatarios. Hay que corregirlos antes de agregar contenido nuevo. Las filas marcadas como **CRÍTICO** reportan pruebas o resultados que no son compatibles con la realidad del sistema.

Ubicación	Texto actual (resumen)	Acción
Resumen / 2.4 / 1.2	Ley 1581 aplicada a «información de clientes»; «encriptación de datos sensibles».	Reenfocar la ley en los datos de mensajeros y usuarios. Nombre y cédula no son datos sensibles en el sentido del art. 5 (verificar el texto).
2.1.2	«permite al coordinador y a los mensajeros actualizar estados de guías de forma inmediata».	Solo el coordinador, en los puntos de control de salida y retorno.
2.1.3	«…con el coordinador operativo y los mensajeros, quienes validarán cada iteración».	Validan el coordinador y el administrador.
2.2 (RBAC)	Ejemplo de roles «Coordinador, Mensajero».	Administrador y Coordinador.
CU-1 (Tabla 5)	Postcondición: dashboard «Coordinador o Mensajero».	Administrador o Coordinador.
MER (Tabla 13)	Relación «Posee credenciales» Usuario (0,1)–Mensajero.	Eliminarla: Mensajero no se vincula a Usuario.

Ubicación	Texto actual (resumen)	Acción
2.1.9 / Apéndice E	«el Coordinador o el Mensajero ejecuta la aplicación».	Solo usuarios del sistema.
2.1.10 / Apéndices C y F	Actores «Usuario, Coordinador y Mensajero».	Administrador y Coordinador.
RF-01 (Tabla 14)	«datos del remitente, destinatario y valor».	Número de guía (y valor o tarifa, según P-4).
RF-08	Roles «Coordinador y Mensajero».	Administrador y Coordinador.
4.3.1	Autenticación con roles «Coordinador y Mensajero».	Corregir.
4.3.2	«Actualización de estados desde la vista del mensajero (RF-04)».	Describir lo que realmente se construyó (P-2).
4.4.3 / 4.5.4	Se agregó «nombre del destinatario» a consulta y contabilidad.	Retirarlo, o aclarar si el prototipo lo guarda (P-2).
4.4.4 — **CRÍTICO**	«20 accesos desde sesiones con rol Mensajero… 100 % bloqueados (403)»; «el Mensajero solo ve sus guías».	Si el rol no existe, la prueba no pudo hacerse como está escrita. Rehacerla (Coordinador → endpoints de Administrador; sin sesión → endpoints protegidos) y reportar solo lo medido.
4.5.1 / Conclusiones	«distingue entre Coordinador y Mensajero».	Corregir.
Método, Tabla TO-BE etapa 5	«Despacho, entrega y reporte digital de novedades — Mensajero + Plataforma».	Reemplazar por la TO-BE de la sección 1.
Introducción, 2.1.4, 4.6, Conclusiones	«tiempo real» (dashboard, trazabilidad, estado de 750 guías).	Reemplazar por «trazabilidad por puntos de control» o «estado actualizado al registrar salida y retorno».

1. El proceso real: base del diagnóstico y del rediseño

Tu descripción del proceso es el insumo más valioso del trabajo y hoy no está en el documento. Lo que revela es esto: **cada guía se escanea tres veces**, una en el sistema corporativo a la salida, otra en Excel a la salida y otra en Excel al retorno. El libro de Excel funciona como un **sistema paralelo** que existe porque el sistema corporativo no le da a la sucursal el control de la relación mensajero–guía–pago. Esta lectura sistémica es la que sube el nivel del trabajo: el problema no es «Excel», sino un control local de despacho sin validación, sin conciliación automática y sin registro de cambios.

> *Hay que decirlo con honestidad: la aplicación no elimina escaneos. Lo que elimina es el registro sin validación, el cotejo manual y la liquidación manual, y además agrega historial y auditoría. Si el jurado pregunta «¿no es un Excel con otra cara?», la respuesta está en las reglas de negocio RN-01 a RN-08.*

1.1 Caracterización AS-IS (borrador para el capítulo 3)

Columnas pedidas por el evaluador, agrupadas para que quepan en Word. «Por medir» significa que el dato no existe todavía y sale de la campaña de medición (bloque 6).

ID	Actividad	Responsable	Entrada → Salida	Sistema / información	Error potencial / riesgo	Decisión / dependencia	Tiempo
A1	Recepción del camión desde Cali (≈7:00)	Por confirmar (P-6)	Lote de paquetes → paquetes en sucursal	Físico. ¿Hay manifiesto? (P-6)	Faltante en el lote no detectado a la llegada	Depende del horario del camión	Por medir
A2	Clasificación en estanterías por zona	Por confirmar (P-6)	Paquetes → paquetes ubicados por zona	Físico (dirección impresa en la guía)	Paquete en estantería equivocada → sale con otro mensajero	Decisión: zona según la dirección	Por medir
A3	Asignación de zona(s) a cada mensajero	Coordinador	Mensajeros presentes + volumen por zona → par mensajero–zona	Criterio del coordinador; no queda registrado	Carga desbalanceada; asignación sin evidencia	Decisión: unir zonas de bajo volumen	Por medir
A4	Alistamiento: el mensajero saca los paquetes de su zona y los entrega al coordinador	Mensajero	Paquetes → paquetes listos para escaneo	Físico	Paquete tomado de otra zona	—	Por medir
A5	Escaneo 1 en el sistema corporativo (notifica al destinatario)	Coordinador	Código de barras → guía «en reparto» en el sistema corporativo	Sistema corporativo + pistola lectora	Guía no escaneada → cliente no notificado	Depende de la disponibilidad del sistema corporativo	Por medir
A6	Escaneo 2 de la copia en Excel (escanear + Enter)	Coordinador	Copia de guía → fila en la hoja del mensajero	Excel con macro + pistola	Doble escaneo; celda saltada o sobrescrita; hoja de mensajero equivocada; digitación manual si el código no lee	—	Por medir

ID	Actividad	Responsable	Entrada → Salida	Sistema / información	Error potencial / riesgo	Decisión / dependencia	Tiempo
A7	Ruta y entrega; el destinatario firma la copia	Mensajero	Paquete + copia → copia firmada o paquete no entregado	Ninguno	Robo, caída o pérdida del paquete; copia extraviada	En campo: entregar o no	Fuera de alcance
A8	Retorno: entrega de copias firmadas y paquetes no entregados	Mensajero → Coordinador	Copias + paquetes → material para el cotejo	Físico	Copias incompletas	—	Por medir
A9	Escaneo 3 de las copias firmadas en Excel	Coordinador	Copias → lista de entregadas	Excel	Los mismos errores de A6	—	Por medir
A10	Cotejo: asignadas vs. entregadas vs. devueltas	Coordinador	Dos listas + paquetes físicos → diferencias	Excel (¿comparación manual o macro? P-2)	Faltante no detectado; falso faltante por error de registro	Decisión: ¿cuadra?	Por medir
A11	Investigación de faltante (robo o caída)	Coordinador (¿Administrador? P-5)	Guía faltante → resultado y responsable	Sin registro formal (confirmar)	Sin evidencia ni historial; decisión discrecional	Decisión: ¿responsabilidad del mensajero? ¿efecto en el pago? (P-4)	Por medir
A12	Liquidación: pago por guía entregada	Coordinador	Entregadas × tarifa → valor a pagar	Excel	Error de cálculo; pago de una guía no entregada	Depende de A10	≈45 min (entrevista; ¿por mensajero o total? P-4)
A13	Consolidado y archivo del día	Coordinador	Hojas del día → libro histórico	Excel (hasta 90 hojas por semana)	Edición o borrado en el libro compartido; búsquedas lentas	—	Por medir

1.2 Proceso TO-BE (borrador para el capítulo 4)

ID	Actividad	Cambio frente al AS-IS	Componente	Evento de trazabilidad	Reglas
T1–T2	Recepción y clasificación	Sin cambio (físico)	—	—	—
T3	Asignación de zona(s) al mensajero	Se registra en el sistema. **Propuesto: amplía el alcance si no existe** (P-2).	Coordinador + módulo Asignar	ZONA_ASIGNADA (opcional)	—
T4	Escaneo 1 en el sistema corporativo	Sin cambio (sistema externo)	Sistema corporativo	—	—
T5	Escaneo de salida en la aplicación: el coordinador activa al mensajero y escanea las copias	Reemplaza A6. Valida formato y duplicado en el momento; muestra el mensajero activo y un contador.	React (campo con foco para el lector) + API Django	SALIDA: Pendiente → En reparto	RN-01, RN-02

ID	Actividad	Cambio frente al AS-IS	Componente	Evento de trazabilidad	Reglas
T6	Retorno: escaneo de las copias firmadas	Reemplaza A9	Módulo de retorno / Contabilidad	ENTREGA: En reparto → Entregada	RN-03
T7	Conciliación automática: el sistema lista las guías en reparto sin copia y el coordinador marca las devueltas físicamente	Reemplaza el cotejo manual de A10	API + vista de conciliación	DEVOLUCIÓN: En reparto → Devuelta	RN-04
T8	Registro de novedad o faltante y resultado de la investigación	Formaliza A11, que hoy no deja registro	Módulo de novedades	NOVEDAD → En investigación → Resuelta	RN-05
T9	Liquidación automática y recibo PDF con hash de integridad	Reemplaza A12	Contabilidad + módulo PDF	LIQUIDADA	RN-06, RN-07
T10	Cierre del día e indicadores	Reemplaza A13; la historia queda consultable	Dashboard	—	RN-04

Reglas de negocio propuestas (verificar cuáles ya implementa el prototipo)

ID	Regla	Problema AS-IS que ataca
RN-01	Un número de guía no puede estar «En reparto» con dos mensajeros a la vez.	Doble escaneo; guía en la hoja equivocada
RN-02	El formato del número de guía se valida (longitud y patrón) antes de registrarla. Hay que confirmar el patrón real de Inter.	Lectura parcial; digitación manual
RN-03	Solo puede marcarse «Entregada» una guía que esté «En reparto» con ese mismo mensajero.	Copias cruzadas entre mensajeros
RN-04	El día no se cierra mientras haya guías «En reparto» sin estado final (Entregada, Devuelta o Novedad).	Faltantes detectados tarde
RN-05	Todo faltante exige motivo y responsable, y su resolución queda registrada.	Investigación sin evidencia
RN-06	Liquidación = guías entregadas por el mensajero en la fecha × tarifa vigente (P-4).	Error de cálculo manual
RN-07	Una liquidación cerrada no se edita; se corrige con un ajuste auditado.	Manipulación del libro compartido
RN-08	Una guía devuelta puede reasignarse otro día (reintento) sin perder su historial.	Pérdida del historial por hoja diaria

> *Si RN-04, RN-05, RN-07 o el registro de zona no existen hoy en el prototipo, implementarlos amplía su alcance. Esa decisión tiene que tomarse explícitamente. La alternativa es documentarlos como «diseñado, no implementado».*

2. Plan por bloque del documento

Bloque 0 — Portada, Resumen y Abstract

Fuente en el borrador actual: portada doble, Resumen, Abstract y palabras clave

Tienes esto	Implementa esto
Dos títulos distintos: «Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería» y el título largo.	Dejar un único título. Propuesta: «Sistema de información para la gestión y trazabilidad del despacho de última milla: caso de referencia sucursal Inter Rapidísimo, Jamundí». Confirmar si el cambio de título requiere aprobación (P-11).
Director: «Nombre del director».	Completar.
Resumen en futuro («se obtendrá un prototipo»), centrado en la aplicación e invocando la Ley 1581 por los clientes.	Redactarlo al final, en pasado, con la secuencia: problema → diagnóstico AS-IS → rediseño TO-BE → arquitectura → prototipo → validación → KPI y viabilidad. Ajustar la extensión a la norma UNIAJC.
Palabras clave centradas en el software.	Añadir: ingeniería de procesos, BPMN, trazabilidad, última milla, código de barras.

OE: todos · Prioridad: Corrección (hacerlo al final) · Insumos: P-11

Bloque 1 — Introducción

Fuente en el borrador actual: capítulo 1, párrafos introductorios

Tienes esto	Implementa esto
«Automatizar el ciclo de vida de la guía desde su recepción hasta la entrega final», «aplicación web robusta».	El sistema registra la guía en dos puntos de control; no observa la entrega en campo. Quitar los adjetivos no demostrados.
«Elevar la competitividad y la confianza de los clientes externos».	El cliente no interactúa con el sistema y ese efecto no se mide: eliminarlo o presentarlo como efecto indirecto no medido.
Solo presenta el stack y RAD.	Presentar el despacho como **sistema socio-técnico** (personas, procedimientos, información y tecnología) y cerrar con la estructura de los capítulos 1 a 9.

OE: transversal · Prioridad: P1 (enfoque) + Corrección

Bloque 2 — 1.1 Planteamiento del problema

Fuente en el borrador actual: 1.1, Tabla 1 (problemas), Tabla X (AS-IS de 9 etapas), Figura 1

Tienes esto	Implementa esto
Descripción general del Excel con 600–750 guías y 15 mensajeros.	Reescribir con el proceso real: camión a las 7:00, estanterías por zona, zonas agrupadas por volumen, tres escaneos, cotejo, investigación de faltantes y pago por guía entregada.
Tabla X (AS-IS de 3 columnas) dentro del planteamiento.	Moverla al capítulo 3 y reemplazarla por la caracterización de la sección 1.1 de este plan.
Problemas listados sin relación causal (Tabla 1).	**Árbol del problema** (figura nueva): un problema central, causas en cuatro dimensiones (proceso, información, tecnología y control) y consecuencias. El borrador está en el Anexo.

Tienes esto	Implementa esto
No hay pregunta de investigación.	Añadir: «¿Cómo rediseñar el proceso de control del despacho de última milla de la sucursal de referencia, y qué sistema de información debe soportarlo, para reducir los errores de registro y el tiempo de conciliación y liquidación, garantizar la trazabilidad por guía y resultar económicamente viable?»
Tabla 1: «Sin protección de información → Incumplimiento normativo».	Reformular como riesgo de **integridad y control interno** (fraude, pagos erróneos). Lo normativo solo aplica a los datos de mensajeros.
Figura 1 «Documento 28, marzo», sin explicación.	Explicar qué muestra o retirarla. Si es una captura real del Excel, anonimizar las cédulas.

OE1 · Prioridad: P1 · Insumos: validar el proceso con el coordinador (P-6, P-12)

Bloque 3 — 1.2 Justificación

Fuente en el borrador actual: 1.2, cuatro párrafos (operativo, cliente, tecnológico-normativo, académico)

Tienes esto	Implementa esto
Párrafos 1–2: justificación operativa apoyada en literatura de otras empresas (Servicurrier, Premier Global).	Añadir el **costo de no intervenir** con cifras propias de la línea base: horas del coordinador por año, errores por 1.000 guías, faltantes por mes. Esas cifras salen del capítulo 3; mientras tanto, dejar el marcador [LÍNEA BASE].
Párrafo 3: Ley 1581 para «datos personales» y «seguimiento en tiempo real».	Reenfocar: la solución no trata datos de destinatarios (minimización de datos); la ley aplica a mensajeros y usuarios. Quitar «tiempo real».
Párrafo 4: «aplicar conocimientos de ingeniería de software, bases de datos y RAD».	Reescribirlo en clave de Ingeniería de Sistemas: análisis sistémico, ingeniería de procesos, arquitectura integral y evaluación de impacto. Es el párrafo que el jurado usa para juzgar si el trabajo es pertinente al programa.
(No existe)	Justificar por qué una solución local y no el sistema corporativo (depende de P-7). Es la pregunta más probable en la sustentación.

OE: OE1 y OE6 · Prioridad: P1 · Insumos: línea base (bloque 6), P-7

Bloque 4 — 1.3 Objetivos + nuevos 1.4 Alcance y 1.5 Limitaciones

Fuente en el borrador actual: 1.3.1 y 1.3.2

Tienes esto	Implementa esto
Objetivo general: «Desarrollar una aplicación web…».	Reemplazar por el objetivo general acordado (analizar, diseñar, intervenir, implementar y evaluar).
Tres objetivos específicos, pero las Conclusiones responden a cuatro.	OE1–OE6. Ajustes sugeridos: OE3 «…incluida la integración con el sistema corporativo **a nivel de diseño**»; OE5 «…rendimiento, usabilidad, seguridad, trazabilidad y **continuidad**».
No existe una sección de Alcance.	1.4 Alcance: usuarios (Administrador y Coordinador), módulos, puntos de control y qué quedó diseñado, implementado y validado.
No existe una sección de Limitaciones.	1.5 Limitaciones: sin geolocalización; el mensajero no usa el sistema; sin datos de destinatarios; integración con el sistema corporativo solo diseñada; validación con uno o dos usuarios; datos de prueba simulados (P-1); cifras económicas presentadas como supuestos.

OE: todos · Prioridad: P1

Bloque 5 — Capítulo 2, Marco referencial

Fuente en el borrador actual: 2.1.1–2.1.10, 2.2, 2.3 y 2.4

Tienes esto	Implementa esto
2.1.1 Última milla.	Mantener.
2.1.2 Sistemas de información logística: «coordinador y mensajeros actualizan estados de forma inmediata».	Ubicar el proyecto como sistema de información logística con **captura automática por código de barras en puntos de control**, no como seguimiento en tiempo real.
(No existe)	Añadir, en extensión breve: ingeniería de sistemas y enfoque sistémico; BPM y notación BPMN 2.0; arquitectura empresarial por capas (por ejemplo, TOGAF: negocio, datos, aplicaciones y tecnología); identificación automática por código de barras; trazabilidad y pistas de auditoría; seguridad (OWASP Top 10); continuidad (RPO/RTO); evaluación económica (ROI y periodo de recuperación).
2.1.3 RAD, con Wikipedia como fuente.	Mantener el contenido y cambiar la fuente por una primaria (por ejemplo, Martin, 1991; verificar la referencia).
2.1.4 Tecnologías: «estado de 750 guías en tiempo real»; en la Tabla 4, MySQL aparece «adecuado para blogs y CMS».	Quitar «tiempo real». Matizar la comparación con PostgreSQL o citarla, porque así el jurado la lee como sesgada.
2.1.5–2.1.10 (plan, casos de uso, MER, clases, despliegue y secuencia) **dentro del marco teórico**.	Sacarlos de ahí: son productos del proyecto, no teoría. Moverlos a los capítulos 4 y 5. Es un error estructural muy visible.
2.2 Marco conceptual.	Añadir: zona o estantería, copia de guía, punto de control, evento de trazabilidad, conciliación, novedad o faltante, liquidación, pista de auditoría, RPO y RTO. Corregir la definición de Mensajero y el ejemplo de RBAC.
2.3 Antecedentes: dos trabajos.	Añadir dos o tres antecedentes sobre trazabilidad con código de barras o rediseño de procesos de última milla, buscados y verificados. Todas las fuentes citadas deben aparecer en Referencias, y hoy no aparecen.
2.4 Ley 1369: «el sistema debe garantizar…».	La obligación es del operador postal. La aplicación apoya el control interno de la sucursal; no «cumple» la ley por sí sola.
2.4 Ley 527: el PDF lleva «firma digital del sistema (hash de integridad)».	Un hash no es una firma digital. Hablar de «mecanismo de integridad del mensaje de datos» (verificar el artículo correspondiente).
2.4 ISO 25010 con «flexibilidad» entre sus características.	Declarar la versión. La 2011 y la 2023 tienen características distintas, y el texto las mezcla. Usar una sola en todo el documento.

OE: soporte de OE1–OE6 · Prioridad: P1 (ingeniería de sistemas, BPM, código de barras, reubicación) y P2 (resto)

Bloque 6 — Nuevo capítulo 3: Diagnóstico del sistema actual

Fuente en el borrador actual: Tabla 1, Tabla X, entrevista del 3 nov 2025 y técnicas descritas en Método

Tienes esto	Implementa esto
Observación y entrevista mencionadas en Método.	3.1 Método del diagnóstico: observación, entrevista (anexar guion y fecha), **cronometraje** y **análisis retrospectivo de los libros de Excel**.
(No existe)	3.2 Análisis sistémico: actores (tabla 0.1); subsistemas (recepción y clasificación, salida, entrega en campo, retorno y conciliación, liquidación, supervisión); diagrama de contexto; flujos de información, con qué dato viaja y en qué soporte (pistola, copia física, Excel, sistema corporativo); límites del sistema (entra el camión, sale el pago y el consolidado).

Tienes esto	Implementa esto
Tabla X de 9 etapas.	3.3 AS-IS: BPMN con carriles (Coordinador, Mensajero, Clasificación, Sistema corporativo, Excel) y la caracterización de la sección 1.1.
Tabla 1.	3.4 Puntos críticos y riesgos operativos: triple escaneo, cotejo manual, investigación sin registro y libro compartido.
Dato de 45 minutos.	3.5 Línea base: tabla KPI «antes», con fuente y método de cada valor.

OE1 y OE2 · Prioridad: P1 · Insumos: P-6, P-7, P-8 y la campaña de medición (tabla siguiente)

Campaña de medición para la línea base (ruta crítica)

Sin estos datos, los capítulos 3 y 7 quedan en «X». Conviene empezarla ya, en paralelo con las correcciones de texto.

Indicador	Cómo medirlo	Fuente	Tamaño sugerido
Tiempo de escaneo de salida por mensajero (A6)	Cronometraje	Observación	≥ 5 días hábiles
Tiempo de cotejo al retorno (A9–A10)	Cronometraje	Observación	≥ 5 días hábiles
Tiempo de liquidación (A12)	Cronometraje; confirma o corrige los 45 min	Observación	≥ 5 días hábiles
Tiempo de búsqueda histórica de una guía	Prueba con guías al azar de semanas anteriores	Libros Excel	10–20 guías
Errores de registro por 1.000 guías (duplicados, formato inválido, celdas vacías, guía en dos mensajeros)	Script en Python sobre los libros históricos	Libros Excel (P-8)	≥ 1 mes de datos
Faltantes por mes y tiempo de resolución	Registro del coordinador o entrevista	Coordinador	Últimos 3–6 meses
Reclamos o diferencias en la liquidación	Entrevista	Coordinador y administrador	Últimos 3–6 meses

Bloque 7 — Nuevo capítulo 4: Diseño de la solución

Fuente en el borrador actual: Tabla TO-BE (en Método), 2.1.6–2.1.10, 4.1–4.2 (RF/RNF), 2.4

Tienes esto	Implementa esto
(No existe)	4.1 **Alternativas y selección**: A0 Excel mejorado (validación de datos, hojas protegidas, macro de cotejo); A1 solo el sistema corporativo; A2 software comercial; A3 sistema a medida. Matriz de decisión ponderada con criterios de ajuste al proceso, control de acceso y auditoría, trazabilidad, costo y dependencia o soporte. Sin inventar precios: escala cualitativa o precios públicos verificados. Responde de antemano «¿por qué no bastaba con mejorar el Excel?».
Tabla TO-BE de 10 etapas, dentro de Método, con una etapa de «Mensajero + Plataforma».	4.2 TO-BE en BPMN, con la caracterización y las reglas de negocio de la sección 1.2. Quitar la etapa del mensajero.
RF y RNF dentro de Resultados (4.1–4.2).	4.3 Requisitos: moverlos aquí; en Resultados queda solo su estado de cumplimiento. Corregir RF-01, RF-04 (estados reales: Pendiente, En reparto, Entregada, Devuelta y Novedad) y RF-08. Añadir una columna de trazabilidad RF ↔ actividad TO-BE ↔ CU ↔ OE. Hoy hay 8 CU para 9 RF: mostrar la correspondencia.

Tienes esto	Implementa esto
Casos de uso con actores «Usuario» y «Mensajero»; CU-2 y CU-4 describen formulario y checkboxes.	4.4 Casos de uso con Administrador y Coordinador. Reescribir CU-2 y CU-4 para que reflejen el escaneo real (P-2).
(No existe)	4.5 **Arquitectura integral por capas**: usuarios → procesos → información → aplicaciones (aplicación de despacho, sistema corporativo y Excel en transición) → infraestructura (nube, estación del coordinador, lector, impresora, red) → seguridad (transversal). Debe quedar claro que es distinta de la arquitectura de software.
Tres capas React/Django/PostgreSQL y diagrama de despliegue (2.1.9).	4.6 Arquitectura de software y despliegue (mover aquí). Añadir el lector de código de barras como dispositivo de entrada (emula un teclado) y corregir «Coordinador o Mensajero».
MER (2.1.7) y diagrama de clases (2.1.8).	4.7 Datos: MER, diccionario de datos y un gobierno de datos mínimo (propietario, retención y reglas de calidad = RN). Quitar la relación Usuario–Mensajero. Añadir EventoGuía y Auditoría si se implementan (P-3).
Trazabilidad entendida como consultar el estado actual.	4.8 **Subsistema de trazabilidad**: modelo de eventos por punto de control. Tabla de ejemplo con columnas Fecha/hora · Evento · Usuario · Estado anterior · Estado nuevo · Punto de control (Salida o Retorno) · Observación. Sin GPS.
Auditoría inexistente.	4.9 **Auditoría**: usuario, fecha y hora, operación, registro afectado, valor anterior y nuevo, IP, resultado y motivo. Se puede implementar con un paquete de historial para Django (evaluar django-simple-history o django-auditlog y verificar compatibilidad).
Seguridad: HTTPS, bcrypt y RBAC.	4.10 Seguridad: matriz de permisos (tabla siguiente); política de contraseñas, expiración de sesión y bloqueo por intentos; controles OWASP relacionados con lo que ya aportan Django y React (CSRF, ORM parametrizado, escape de salida); gestión de secretos y respaldo. Marcar cada control como implementado o diseñado.
RNF-04 (99 %) sin ninguna estrategia detrás.	4.11 **Continuidad**: escenarios de falla, contingencia manual y RPO/RTO justificados (tabla siguiente).
(No existe)	4.12 Integración con el sistema corporativo (P3, solo diseño): contrato de API o intercambio por archivo, declarado como hipotético.

OE2 y OE3 · Prioridad: P1 (4.1, 4.2, 4.3, 4.5), P2 (4.8–4.11), P3 (4.12) · Insumos: P-2, P-3, P-5, P-7, P-8

Matriz de permisos (propuesta para validar con el caso)

Función	Administrador	Coordinador	Mensajero
Gestionar usuarios	✓	—	No es usuario
Registrar y editar mensajeros	✓	¿? (P-5)	No es usuario
Registrar salida por escaneo	¿? (P-5)	✓	No es usuario
Registrar retorno y conciliar	¿? (P-5)	✓	No es usuario
Registrar novedad o faltante	✓	✓	No es usuario
Resolver faltante	✓	— (segregación)	No es usuario
Generar liquidación y PDF	¿? (P-5)	✓	No es usuario
Anular o ajustar una liquidación cerrada	✓	— (segregación)	No es usuario
Ver métricas globales	✓	✓	No es usuario

Función	Administrador	Coordinador	Mensajero
Ver auditoría	✓	—	No es usuario

Mantener la columna Mensajero con «No es usuario» responde de forma visible a la matriz del evaluador. La **segregación de funciones** —quien registra no es quien anula o ajusta— es un argumento de control interno que conecta con el riesgo de fraude de la Tabla 1.

Continuidad: escenarios y criterio para fijar RPO/RTO

Escenario	Efecto	Respuesta propuesta
Cae internet en la sucursal	No se puede registrar en la aplicación	Contingencia: las copias físicas se conservan y se escanean cuando vuelve el servicio (o se usa una plantilla temporal que luego se importa). El escaneo corporativo es independiente.
Cae el servidor o el proveedor de nube	Servicio no disponible	La misma contingencia; redeploy documentado; monitor de disponibilidad.
Base de datos corrupta o borrado accidental	Pérdida de registros	Respaldo automático y **simulacro de restauración cronometrado** (evidencia del RTO real).
Se pierde el equipo del coordinador	Bajo: la aplicación es web y no guarda datos locales	Iniciar sesión desde otro equipo; revocar sesiones abiertas.
Credenciales comprometidas	Acciones no autorizadas	Cuentas nominales, bloqueo por intentos, revocación y revisión de la auditoría.

> *Criterio sugerido, a presentar como supuesto:* **RPO** ≤ *el tiempo durante el cual existen en la sucursal las copias físicas que permiten reconstruir los registros (depende de P-8).* **RTO** ≤ *el intervalo entre las dos ventanas críticas del día (salida en la mañana y retorno en la tarde). Así los valores salen del proceso y no se eligen de forma arbitraria.*

Bloque 8 — Capítulo 5: Desarrollo (iteraciones RAD)

Fuente en el borrador actual: 2.1.5 Plan de desarrollo, 4.3 Construcciones rápidas 1 y 2, Apéndice A, Método (recursos)

Tienes esto	Implementa esto
El texto dice dos construcciones; el Apéndice A muestra una «Construcción rápida 3» en la semana 10.	Documentar exactamente lo que ocurrió (P-10) y dejar que texto, cronograma y conclusiones digan lo mismo.
El Apéndice A describe **otro proyecto**: CRUD de «documentos», subida de archivos a S3, consentimiento y anonimización, «abogado revisa Ley 1581», unittest/Selenium (mientras 4.4.1 dice PyTest/Cypress).	Reescribir el cronograma con las actividades reales. Es de los errores más visibles del documento, y un jurado que lo lea puede dudar de todo lo demás.
Las construcciones 1 y 2 describen funciones del rol Mensajero.	Corregir según la tabla 0.3.
(No existe)	Tabla iteración → RF → actividad TO-BE → OE.
Recursos humanos: «un investigador/desarrollador (estudiante)».	Son dos autores; indicar cómo se repartió el trabajo.

OE4 · Prioridad: Corrección obligatoria · Insumos: P-10

Bloque 9 — Capítulo 6: Validación

Fuente en el borrador actual: 4.4, 4.6 y el párrafo de verificación de los RNF

Tienes esto	Implementa esto
RNF-01: «1,4 s promedio» sin herramienta ni condiciones de prueba.	Declarar herramienta, entorno, número de repeticiones y percentil (p95).
RNF-04: el entorno «permaneció siempre accesible».	Medir con un monitor de disponibilidad durante un periodo definido, o reclasificar como «diseñado, no validado».
RNF-06: «herramientas de análisis de código» sin nombre.	Nombrar la herramienta y el resultado, o reclasificar.
4.4.4: prueba de 20 accesos con rol Mensajero.	Rehacerla (ver 0.3) y reportar solo lo que se midió.
«10 recibos con firma digital».	Llamarlo «hash de integridad» y no afirmar validez legal.
4.6: «eliminación de errores de digitación», «trazabilidad en tiempo real», «el coordinador ahora puede…».	Separar la **prevención por validación** (probada con datos simulados) del **efecto en la operación real** (solo si hubo uso real, P-1). Reconocer que la validación no impide escanear una guía al mensajero equivocado; el contador y el mensajero activo en pantalla lo mitigan.
Pruebas con un solo usuario.	Declarar el tamaño de la muestra como limitación. Opcional: cuestionario SUS aplicado al coordinador y al administrador.
(No existe)	P2: validación de trazabilidad (reconstruir el historial de N guías), de auditoría, de seguridad (bloqueo y expiración) y de continuidad (restaurar un respaldo y medir el tiempo).
«Arquitectura escalable» afirmado sin prueba.	P3: prueba de carga a 700, 1.500 y 5.000 guías/día (por ejemplo, con Locust o k6). Si no se hace, presentar la escalabilidad como hipótesis y no como resultado.
4.4.1 remite los casos de prueba al «Apéndice B», que es el MER.	Crear el apéndice real de casos de prueba.

OE5 · Prioridad: Corrección + P2 · Insumos: P-1, P-3

Bloque 10 — Nuevo capítulo 7: Evaluación de impacto

Fuente en el borrador actual: dato de 45 min, Tabla 18 (22 s, 5 s, 35 s)

Tienes esto	Implementa esto
Un solo indicador (45 min → menos de 1 min), sin sistema de medición.	7.1 Tabla KPI antes/después (tabla siguiente) con fuente y estado de cada valor.
(No existe)	7.2 Viabilidad económica: costo de no implementar vs. costo de implementar; ROI y periodo de recuperación; sensibilidad (pesimista, base y optimista, por ejemplo variando ±30 % el tiempo ahorrado y el costo por hora).
Riesgos solo mencionados («riesgo de fraude»).	7.3 Matriz de riesgos (probabilidad × impacto) con mitigación (lista inicial más abajo).

OE6 · Prioridad: P1 · Insumos: línea base, P-4, P-9

KPI	Antes (fuente)	Después (fuente)	Estado
Tiempo de liquidación	≈45 min (entrevista; confirmar con cronometraje)	35 s por mensajero (prueba con usuario)	Aclarar si los 45 min son por mensajero o del total (P-4)
Tiempo de registro de salida	Por medir	22 s por 50 guías (prueba de asignación masiva)	Verificar si esa prueba equivale al escaneo real (P-2)
Tiempo de consulta de una guía	Por medir (búsqueda en hojas)	5 s (prueba)	Falta el «antes»
Errores de registro por 1.000 guías	Por medir (Excel histórico)	0 duplicados aceptados (prueba simulada) / uso real (P-1)	Falta el «antes»
Tiempo de conciliación al retorno	Por medir	Por medir	Pendiente
Guías con historial completo	No existe historial	100 % de 100 guías (4.4.4)	Rehacer si el modelo de eventos cambia
Disponibilidad en horario laboral	—	Por medir	Pendiente

Estructura del análisis económico (sin cifras inventadas)

```
Costo anual de NO implementar =
   (t_salida + t_conciliacion + t_liquidacion + t_busqueda) [h/día]
   × días hábiles/año × costo hora del coordinador
   + costo de errores (pagos erróneos, faltantes no recuperados)

Costo de implementar =
   desarrollo (horas × tarifa, supuesto declarado)
   + infraestructura anual (nube DESPUÉS de la capa gratuita o los créditos, dominio)
   + capacitación + mantenimiento anual

Beneficio anual = costo de no implementar − costo operativo anual del sistema
ROI = (beneficio − inversión) / inversión × 100
Periodo de recuperación = inversión / beneficio mensual
```

> *El costo por hora sale del salario real (P-9). Si no se consigue, se declara como supuesto con fuente verificable (por ejemplo, el salario mínimo vigente más la carga prestacional) y se acompaña del análisis de sensibilidad. Ojo: la capa gratuita de la nube vence; incluir su costo real evita una pregunta incómoda.*

Riesgos: lista inicial (P e I los estiman los autores con el coordinador)

ID	Riesgo	Mitigación
R1	Cae internet durante la ventana de salida	Contingencia con copias físicas y registro diferido
R2	Guía escaneada al mensajero equivocado	Mensajero activo visible, contador por lote, cierre de lote
R3	Cuentas compartidas entre coordinador y administrador	Cuentas nominales y auditoría
R4	Costo de la nube al terminar la capa gratuita	Presupuestarlo; alternativa en VPS
R5	Operación paralela indefinida (Excel + aplicación)	Fecha de corte en el plan de transición
R6	Cambio del formato de guía o del sistema corporativo	Patrón de validación configurable
R7	Pérdida de datos por falla de la base de datos	Respaldos automáticos y simulacro de restauración
R8	Nadie mantiene el sistema cuando los autores se gradúen	Manual de despliegue y operación; definir un responsable
R9	Dependencia de un solo coordinador	Capacitar también al administrador

Bloque 11 — Nuevo capítulo 8: Gestión de la implementación (breve)

Fuente en el borrador actual: no existe

Tienes esto	Implementa esto
(No existe)	Con solo dos roles de usuario, basta con una o dos páginas: capacitación (una sesión); **operación paralela** Excel + aplicación durante una o dos semanas, conciliando ambos a diario —lo que además produce datos de KPI «después» en operación real—; fecha de corte; soporte y mantenimiento (quién); respaldo.
(No existe)	Migración (P-13): si no se migra el histórico, justificarlo (el Excel queda como archivo de solo lectura). Si se migra: extracción → limpieza → deduplicación → validación → carga, con el indicador registros cargados / registros originales.

OE4 y OE6 · Prioridad: P3 (breve) · Insumos: P-13

Bloque 12 — Conclusiones

Fuente en el borrador actual: capítulo 5 actual

Tienes esto	Implementa esto
Responde a cuatro objetivos cuando hay tres; cita «Tabla 4» (es la 14) y «Apéndices E a H» (son F–I); ubica el diagnóstico en el «Capítulo 4».	Reescribirlas al final: un párrafo por cada OE1–OE6, con referencias correctas.
«Se eliminaron por completo los errores», «tiempo real», «satisface la Ley 1369, la 527 y la 1581».	Solo afirmaciones respaldadas por los capítulos 6 y 7, cada una con su condición (simulado o real).
Trabajo futuro: notificación a clientes y geolocalización.	Trabajo futuro: geolocalización, aplicación para mensajeros, integración real con el sistema corporativo y optimización de la asignación de zonas por volumen.

OE: todos · Prioridad: Corrección (al final)

Bloque 13 — Referencias, listas y apéndices

Fuente en el borrador actual: Referencias, lista de figuras, 4.5, Apéndices A–I

Tienes esto	Implementa esto
Restos de plantilla: APA Style Guidelines, Aponte y Cardona (cóndores), Barbosa et al. (ecología), Carroll (RSE); Wikipedia.	Eliminarlos.
Faltan fuentes citadas en el texto: Ortega Maricuto et al. (2023), Quesada-Leiva (2022), Chávez Benavides (2025), Hoffer et al. (2016), Beck (2000), Rosenberg y Stephens (2005), Schwaber y Sutherland (2020), leyes, ISO/IEC 25010.	Agregarlas en APA 7 y verificar cada una. La entrevista va solo en el texto como comunicación personal; APA 7 no la incluye en la lista.
La lista de figuras llama «Prototipo 1» a todas las capturas; 4.5 dice «tres módulos» y lista cuatro.	Corregir.
Apéndices A–I.	Añadir: guion de la entrevista, BPMN AS-IS y TO-BE, árbol del problema, arquitectura integral, casos de prueba, datos de la línea base, cálculo económico y matriz de riesgos. Renumerar.

OE: soporte · Prioridad: Corrección

3. Matriz objetivo → capítulo → evidencia

OE	Dónde se responde	Evidencia que el jurado debe poder ver
OE1 Diagnóstico sistémico	Árbol (cap. 1); 3.1–3.4	Actores, subsistemas, diagrama de contexto, caracterización AS-IS, puntos críticos
OE2 Modelado y requisitos	3.3 AS-IS; 4.2 TO-BE; 4.3 requisitos	Dos BPMN, reglas de negocio, RF/RNF con trazabilidad a TO-BE y CU
OE3 Arquitectura integral	4.1 y 4.5–4.12	Alternativas, arquitectura por capas, software, datos, trazabilidad, auditoría, seguridad, continuidad, integración
OE4 Implementación	Capítulo 5	Iteraciones reales, prototipo, correspondencia iteración–RF
OE5 Validación	Capítulo 6	Pruebas por característica ISO 25010, trazabilidad, seguridad y continuidad, con su condición
OE6 Impacto y viabilidad	Capítulos 7 y 8	KPI antes/después, ROI con sensibilidad, riesgos, plan de transición

Contenido que hoy no responde a ningún objetivo: «elevar la confianza de los clientes externos» (introducción y justificación) y la comparación general de metodologías (Tabla 3). La primera se elimina; la segunda puede quedarse como apoyo a OE4 si se reduce.

4. Hoja de ruta

Fase	Trabajo	Depende de
0 · Ya	Responder P-1 a P-13; iniciar el cronometraje; conseguir los libros de Excel históricos	—
1	Correcciones de coherencia: tabla 0.3, Apéndice A, referencias, numeración y reubicación de 2.1.5–2.1.10	Solo P-2 y P-10
2	Capítulo 3 completo + árbol del problema + BPMN AS-IS	Fase 0
3	Capítulo 4: alternativas, TO-BE, arquitectura integral, seguridad, trazabilidad, continuidad	Fase 2; P-3, P-5
4	Decidir qué de P2 se implementa (historial, auditoría, bloqueo por intentos, RN-04/05/07); ejecutar el capítulo 6	Fase 3
5	Capítulos 7 y 8	Fases 0 y 4; P-4, P-9
6	Justificación con cifras, conclusiones, resumen y título	Todo lo anterior

La fase 1 no necesita datos nuevos y puede avanzar desde hoy, mientras se hace la medición. La ruta crítica es la **línea base**.

5. Preguntas probables del jurado

Pregunta	Dónde queda la respuesta
¿Por qué no usan el sistema de Inter Rapidísimo?	1.2 y 4.1 (depende de P-7)
Si los mensajeros no usan la aplicación, ¿dónde está la trazabilidad en tiempo real?	Decisión de puntos de control (0.1), 1.5 y 4.8

Pregunta	Dónde queda la respuesta
¿No es simplemente un Excel con otra interfaz?	Reglas RN-01 a RN-08, conciliación automática, auditoría y alternativa A0 en 4.1
¿Cómo saben que eran 45 minutos? ¿Por mensajero o en total?	Línea base (3.5) con cronometraje
¿Cuántas iteraciones RAD hicieron?	Capítulo 5, coherente con el Apéndice A
¿Qué pasa si se cae internet?	4.11 continuidad y R1
¿El ROI está hecho con datos reales?	7.2: supuestos declarados y sensibilidad
¿Probaron con usuarios reales o con datos simulados?	Capítulo 6: condición de cada resultado (P-1)
¿Quién mantiene el sistema cuando ustedes se gradúen?	Capítulo 8 y R8

6. Preguntas para los autores

1. **P-1 · Uso real.** ¿El prototipo está en uso en la sucursal o solo se probó en sesiones controladas con datos simulados? El documento dice ambas cosas (Resumen: «no se busca implementación inmediata»; 4.6: «el coordinador ahora puede…»). Esto decide si los KPI «después» son de operación real o de prueba.
2. **P-2 · Registro de guías en el prototipo.** ¿Cómo entra hoy una guía: escaneo con la pistola en un campo, formulario una por una, o carga masiva? ¿La asignación es por escaneo o por checkboxes? ¿Existe en el código un rol o login de Mensajero, o algún dato de destinatario?
3. **P-3 · Historial.** ¿El prototipo guarda cada cambio de estado (tabla de eventos) o solo el estado actual? ¿Hay algo de auditoría?
4. **P-4 · Liquidación.** ¿«Generar cobro» es el pago al mensajero por guía entregada? ¿La tarifa es fija o varía por guía? ¿Hay recaudo contraentrega que el mensajero devuelve? ¿Los 45 minutos son por mensajero o por los 15? ¿Un faltante se descuenta del pago?
5. **P-5 · Administrador.** ¿Quién es en la realidad (jefe de sucursal, propietario del punto)? ¿Qué hace en el sistema que el coordinador no hace?
6. **P-6 · Recepción y clasificación.** ¿Quién descarga el camión y clasifica en estanterías? ¿Llega un manifiesto o listado con el lote? ¿Cuántas zonas hay?
7. **P-7 · Sistema corporativo.** ¿Qué le permite a la sucursal: consultar por mensajero, exportar, ver entregas? ¿Por qué la sucursal lleva el Excel además de ese sistema?
8. **P-8 · Evidencia física e históricos.** ¿Qué pasa con las copias firmadas: se archivan en la sucursal (¿cuánto tiempo?) o se envían a Cali? ¿Tienen acceso a los libros de Excel de meses anteriores?
9. **P-9 · Datos económicos.** ¿Pueden obtener el salario o costo por hora del coordinador? ¿Los mensajeros son empleados o contratistas pagados por guía?
10. **P-10 · Iteraciones.** ¿Cuántas construcciones rápidas hubo realmente, y en qué fechas?
11. **P-11 · Formalidades.** ¿Cuál es la fecha de entrega y la de sustentación? ¿Cambiar el título requiere aprobación del comité?
12. **P-12 · Copia de la guía.** ¿La copia llega impresa o se imprime en la sucursal? ¿Las devueltas se reintentan al día siguiente con el mismo número de guía?
13. **P-13 · Migración.** ¿Quieren migrar el histórico de Excel o arrancar limpio?

Anexo. Código Mermaid para redibujar diagramas

Pegar en mermaid.live para obtener una primera versión y luego redibujar en la herramienta definitiva (Bizagi o draw.io para BPMN). Son borradores de estructura, no diagramas finales.

A. Árbol del problema

```
flowchart TB
  subgraph CONS[Consecuencias]
    E1[Reprocesos y tiempo del coordinador]
    E2[Pagos erróneos a mensajeros]
    E3[Faltantes detectados tarde y sin evidencia]
    E4[Riesgo de fraude interno]
    E5[Decisiones sin indicadores]
  end
  P[["Pérdida de control y baja eficiencia en el registro,<br/>conciliación y liquidación del despacho de
última milla"]]
  subgraph CAUS[Causas]
    C1[Proceso: registro por escaneo en hoja sin validación]
    C2[Proceso: conciliación salida/retorno manual]
    C3[Información: fragmentada en hojas por mensajero y día]
    C4[Control: libro compartido sin roles ni registro de cambios]
    C5[Proceso: liquidación calculada a mano]
    C6[Tecnología: sistema corporativo sin control local mensajero-guía-pago]
    C7[Control: sin indicadores operativos]
  end
  C1 & C2 & C3 & C4 & C5 & C6 & C7 --> P
  P --> E1 & E2 & E3 & E4 & E5
```

B. AS-IS simplificado (con carriles)

```
flowchart LR
  subgraph CL[Clasificación]
    A1[Recibir camión 7:00] --> A2[Ubicar en estanterías por zona]
  end
  subgraph CO[Coordinador]
    A3{¿Zona con poco volumen?} -->|sí| A3b[Asignar zonas agrupadas]
    A3 -->|no| A3c[Asignar una zona]
    A5[Escaneo 1: sistema corporativo] --> A6[Escaneo 2: Excel + Enter]
    A9[Escaneo 3: copias en Excel] --> A10{¿Cuadra?}
    A10 -->|no| A11[Investigar faltante]
    A10 -->|sí| A12[Liquidar por guía entregada]
    A11 --> A12 --> A13[Consolidar libro]
  end
  subgraph ME[Mensajero]
    A4[Tomar paquetes de su zona] --> A7[Ruta y entrega: firma de la copia] --> A8[Devolver copias y no
entregados]
  end
  A2 --> A3
  A3b --> A4
  A3c --> A4
  A4 --> A5
  A6 --> A7
  A8 --> A9
```

C. Arquitectura integral por capas

```
flowchart TB
  U[Usuarios: Administrador · Coordinador<br/>Actores sin acceso: Mensajero · Destinatario]
  PR[Procesos: salida · retorno · conciliación · novedades · liquidación · supervisión]
  IN[Información: guía · mensajero · zona · evento · novedad · liquidación · auditoría]
  AP[Aplicaciones: sistema de despacho · sistema corporativo Inter (externo) · Excel (transición)]
  IF[Infraestructura: nube · estación del coordinador · lector de código de barras · impresora · red]
  SE[[Seguridad transversal: RBAC · sesiones · auditoría · respaldo · cifrado en tránsito]]
  U --> PR --> IN --> AP --> IF
  SE -.- U & PR & IN & AP & IF
```